



MAESTRÍA EN ECONOMÍA

MACROECONOMETRÍA

Trabajo Práctico N° 2

Traspaso Cambiario, Asimetrías y Expectativas

Mateo Arechavala

Felicitas Blum

Martín A. Fradkin

Professor: Javier García Cicco

Tutor: Franco Núñez

10/08/2026

Resumen Ejecutivo

Este trabajo analiza el traspaso de las variaciones del tipo de cambio nominal a los precios al consumidor (ERPT) en Colombia para el período 2003–2023. El objetivo es no sólo estimar la magnitud promedio de este traspaso, sino también evaluar si depende del signo o la magnitud del shock cambiario, de su origen, y de la respuesta de las expectativas de inflación.

El principal resultado es que el traspaso cambiario a precios en Colombia es bajo y gradual. Ante un shock al tipo de cambio, la respuesta inicial de los precios es prácticamente nula y el ERPT aumenta durante los primeros meses hasta estabilizarse en torno al 4% hacia el primer año. Las estimaciones mediante VAR y proyecciones locales muestran un patrón similar, lo que refuerza la robustez de este resultado: sólo una fracción reducida de una depreciación termina trasladándose al nivel de precios.

Las extensiones destinadas a identificar heterogeneidades en el traspaso arrojan resultados menos concluyentes. La comparación entre apreciaciones y depreciaciones sugiere inicialmente diferencias en la persistencia de las respuestas, pero la distribución asimétrica de los shocks hace difícil separar un efecto asociado al signo de otro asociado a su magnitud. Asimismo, al distinguir entre shocks grandes y normales no se encuentran diferencias estadísticamente significativas. Cuando se intenta identificar el ERPT según el origen de la variación cambiaria —shocks de política monetaria de la Fed, petróleo, condiciones financieras globales, términos de intercambio, riesgo país o shocks propios del tipo de cambio—, la debilidad de los instrumentos impide obtener estimaciones suficientemente precisas como para extraer conclusiones firmes. En consecuencia, la evidencia más sólida del trabajo corresponde al traspaso promedio.

El análisis de expectativas cierra tanto la lectura económica como la metodológica. Las expectativas de inflación a 12 meses reaccionan muy poco ante un shock cambiario y no difieren significativamente de la inflación posteriormente realizada, un patrón compatible con expectativas relativamente ancladas bajo un régimen de metas creíble —evidencia consistente con esta hipótesis, no una prueba directa de credibilidad—. Llevada al ERPT, esta comparación revela un contraste nítido de identificación: el traspaso construido con variables esperadas es cercano a cero y estimado con precisión, mientras que su análogo sobre el dato realizado no puede identificarse, porque el carácter de camino aleatorio del tipo de cambio vuelve casi imprevisible la depreciación efectivamente ocurrida. Al generalizar el ejercicio a los seis shocks del sistema ampliado, ni un solo cociente resulta identificable. Así, la misma limitación que impide medir el traspaso según el origen del shock reaparece al condicionar por expectativas: donde el traspaso puede medirse con precisión, resulta nulo; donde debería confirmarlo el dato realizado, la propiedad de camino aleatorio del tipo de cambio destruye la identificación.

En conjunto, los resultados muestran que las fluctuaciones cambiarias en Colombia tienen un efecto acotado sobre los precios y una incidencia aún menor sobre las expectativas de inflación. Al mismo tiempo, el análisis pone de manifiesto que identificar diferencias en el traspaso según las características o el origen del shock requiere mayor poder estadístico que el disponible en esta muestra.

Índice

Resumen Ejecutivo	1
1. Gráficos de Doble Eje y Análisis de Raíz Unitaria	3
1.1. Qué sugieren los gráficos	3
1.2. Tests de raíz unitaria y tratamiento en el VAR	4
2. VAR Bivariado - TCN, IPC y ERPT Incondicional	6
2.1. Especificación y estimación	6
2.2. IRF ante un shock al TCN	6
2.3. ERPT incondicional (promedio)	7
3. Local Projections - TCN, IPC y ERPT Incondicional	8
3.1. Esquema de estimación	8
3.2. IRF: comparación VAR vs. LP	8
4. Local Projections - Asimetrías por Signo del Shock	10
4.1. Estrategia de estimación	10
4.2. Resultados	11
5. Punto 5: Distribución del Shock y ERPT según Signo y Magnitud	12
5.1. Distribución del shock estructural	12
5.2. ERPT condicional en el signo y magnitud del shock	12
6. Punto 6: VAR de siete variables y ERPT condicional a shocks estructurales	13
6.1. Selección del orden de rezagos	13
6.2. Identificación	14
6.3. ERPT condicional por shock	14
6.4. Comparación con el inciso 3	16
7. Punto 7: ERPT asimétrico por signo del shock	16
8. Punto 8: IRF de expectativas y contraste con el dato realizado	18
8.1. Resultados: inflación	19
8.2. Resultados: tipo de cambio	20
8.3. Contraste de diferencia	21
9. Punto 9: ERPT esperado vs. estimado	21
10. Punto 10 [Extra]: ERPT esperado vs. estimado por shock estructural	23
10.1. Resultados	24
A. Anexo	26
A.1. Robustez: especificación interactuada vs. controles compartidos	26

1. Gráficos de Doble Eje y Análisis de Raíz Unitaria

Para cada una de las series del trabajo (ya transformadas según lo indicado en la consigna) se presenta un gráfico de doble eje contra el tipo de cambio nominal (TCN), en $100 \times \log$. La Figura 1 muestra las variables locales y la Figura 2 las variables globales.

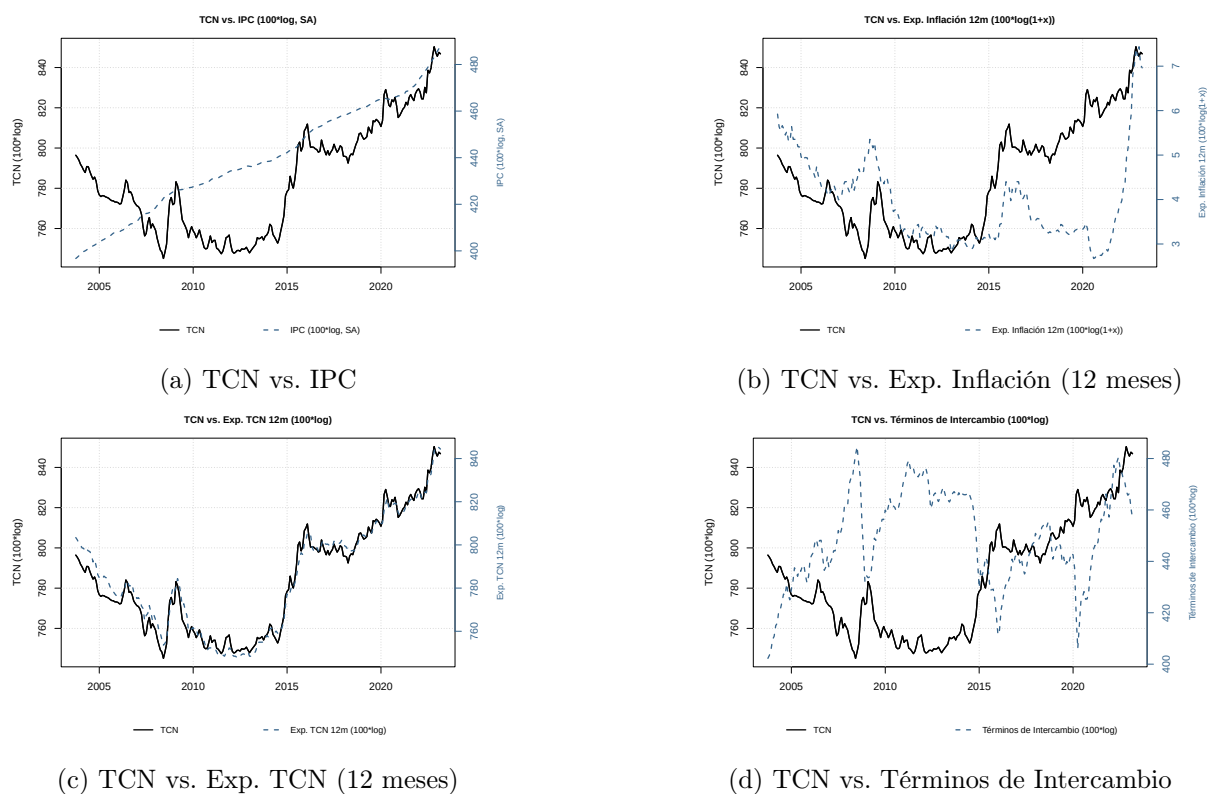
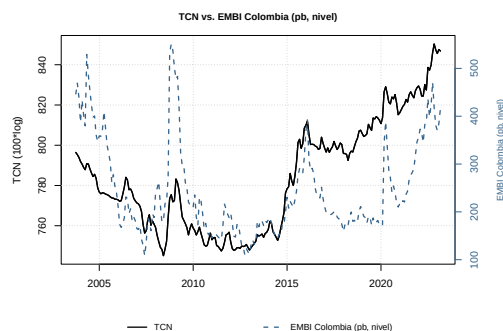


Figura 1: TCN vs. variables locales

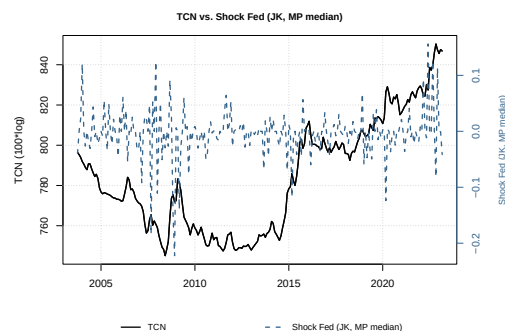
1.1. Qué sugieren los gráficos

El TCN muestra tres tramos bien diferenciados: una apreciación sostenida del peso entre 2003 y 2008 (el índice cae), una depreciación abrupta y de gran magnitud durante la crisis financiera global de 2008-09, seguida de una nueva apreciación que devuelve al TCN a niveles similares a los previos a la crisis y que se mantiene relativamente estable hasta 2014-15. A partir de 2015 comienza una depreciación sostenida del peso, muy pronunciada en su primer tramo (2015-16) y más moderada, aunque persistente, en el resto de la muestra hasta 2023. El IPC se mueve en la misma dirección de tendencia creciente durante todo el período, sin mostrar reversión, consistente con un proceso de precios no estacionario y compatible con la existencia de traspaso cambiario a precios, cuya magnitud se estima formalmente más adelante.

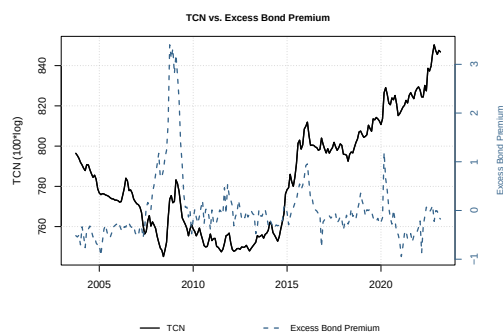
Los Términos de Intercambio muestran un comovimiento marcadamente inverso con el TCN: los períodos de caída del índice de TOT (2008-09, 2014-16, asociados a caídas del precio del petróleo, relevante dado el peso de los commodities energéticos en la canasta exportadora colombiana) coinciden con episodios de depreciación del peso. El EMBI también se mueve en la misma dirección que el TCN en los episodios de mayor estrés financiero, con un salto claramente visible en 2008-09 y un patrón más ruidoso pero cualitativamente consistente en los años posteriores. El Excess Bond Premium muestra un patrón similar, con picos coincidentes con los mismos epi-



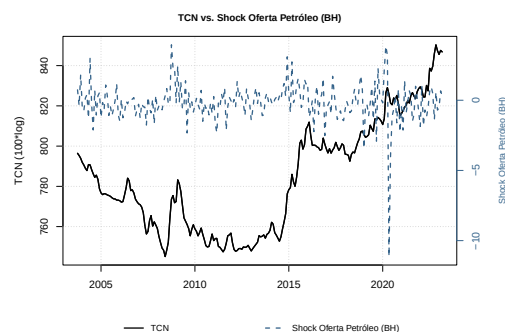
(a) TCN vs. EMBI Colombia



(b) TCN vs. Shock de PM de la Fed (JK)



(c) TCN vs. Excess Bond Premium



(d) TCN vs. Shock de Oferta de Petróleo

Figura 2: TCN vs. variables globales

sodios de estrés financiero internacional. El shock de política monetaria de la Fed y el shock de oferta de petróleo, al ser series de shocks estructurales ya identificados (media cercana a cero, sin tendencia visible), no muestran un comovimiento de largo plazo con el TCN. En conjunto, estos comovimientos sugieren fuentes globales y domésticas de la depreciación cuyo traspaso a precios se explora en los incisos 6 y 7.

1.2. Tests de raíz unitaria y tratamiento en el VAR

Para cada serie se aplicó el test ADF de manera secuencial (Dickey-Fuller/Enders), partiendo de la especificación con tendencia y constante y descendiendo a un modelo más simple cuando el test conjunto ϕ_3 no la considera relevante. La conclusión de estacionariedad se basa en el estadístico τ del modelo finalmente elegido, contra su valor crítico al 5 %. La Tabla 1 resume los resultados.

Variable	Modelo (niv.)	ADF (niv.)	Modelo (dif.)	ADF (dif.)	Conclusión
TCN	drift	0.19 (cv5 %=-2.88)	trend	-10.24 (cv5 %=-3.43)	I(1) → dif.
IPC	drift	1.12 (cv5 %=-2.88)	drift	-2.88 (cv5 %=-2.88) [†]	I(1) → dif.
Exp. Inflación	drift	-2.43 (cv5 %=-2.88)	trend	-6.52 (cv5 %=-3.43)	I(1) → dif.
Exp. TCN	drift	0.26 (cv5 %=-2.88)	trend	-7.88 (cv5 %=-3.43)	I(1) → dif.
TOT	drift	-3.14 (cv5 %=-2.88) [‡]	trend	-8.82 (cv5 %=-3.43)	I(1) → dif.
EMBI	drift	-3.12 (cv5 %=-2.88) [‡]	trend	-10.47 (cv5 %=-3.43)	I(1) → dif.
Shock Fed (JK)	trend	-11.75 (cv5 %=-3.43)	trend	-7.27 (cv5 %=-3.43)	I(0) → niveles
EBP	trend	-3.88 (cv5 %=-3.43)	trend	-9.57 (cv5 %=-3.43)	I(0) → niveles
Shock Petróleo (BH)	trend	-10.05 (cv5 %=-3.43)	trend	-10.35 (cv5 %=-3.43)	I(0) → niveles

Cuadro 1: Tests ADF secuenciales (niveles y primera diferencia). [†]Ver nota sobre robustez con Zivot-Andrews (IPC). [‡]Ver nota sobre robustez con Zivot-Andrews y KPSS (TOT, EMBI).

El IPC en diferencias dio un resultado prácticamente empatado con el valor crítico al 5 %, lo cual es consistente con la baja potencia del ADF ante procesos persistentes con quiebres estructurales. Como robustez, se aplicó un test de Zivot-Andrews (quiebre endógeno), que rechazó contundentemente la raíz unitaria en diferencias (-8,66, cv1 %=-5,34), con el quiebre ubicado en el último trimestre de 2021, coincidente con el shock inflacionario global post-pandemia. En niveles, el mismo test no rechaza la raíz unitaria (-2,30 vs. cv5 %=-5,08). Esto descarta que la inflación sea un proceso $I(2)$ y confirma que el resultado ambiguo del ADF simple se debía al quiebre no modelado.

TOT y EMBI, por su parte, rechazan raíz unitaria en niveles con el ADF simple, pero con un margen muy ajustado respecto al valor crítico (-3,14 y -3,12 frente a -2,88) en comparación con el resto de las series consideradas $I(0)$, cuyos estadísticos oscilan entre -3,88 y -11,75. Dada esta cercanía al valor crítico, se corrieron como robustez un test de Zivot-Andrews (quiebre endógeno) y un test KPSS (que invierte la hipótesis nula, contrastando estacionariedad contra raíz unitaria) para ambas series. El test de Zivot-Andrews no rechaza la raíz unitaria en niveles para ninguna de las dos series (TOT: -4,11; EMBI: -3,31, ambos por encima incluso del valor crítico al 10 %, -4,82), con quiebres estimados en agosto de 2014 (TOT, coincidente con el inicio del derrumbe del precio del petróleo) y febrero de 2021 (EMBI). El test KPSS, a su vez, rechaza estacionariedad al 5 % para ambas series (TOT: 0,190; EMBI: 0,203, contra un valor crítico de 0,146), aunque no al 1 % (0,216). En conjunto, ambos tests de robustez respaldan tratar a TOT y EMBI como $I(1)$, revirtiendo la conclusión inicial del ADF simple.

En base a los tests y a la teoría económica, la especificación adoptada para el VAR es:

- **En diferencias (I(1) en niveles):** TCN, IPC, expectativas de inflación y de TCN a 12 meses, Términos de Intercambio y EMBI. El TCN se comporta aproximadamente como un *random walk* bajo flotación cambiaria y libre movilidad de capitales; el IPC refleja la no estacionariedad estándar de un proceso de precios con inflación persistente, y las expectativas heredan naturalmente ese orden de integración. Los Términos de Intercambio y el EMBI, pese a rechazar raíz unitaria con el ADF simple, lo hacen con un margen ajustado y no resisten la robustez de Zivot-Andrews/KPSS, consistente además con la ausencia de un nivel de equilibrio estable de largo plazo esperable para precios relativos de commodities (TOT) y percepción de riesgo soberano sujeta a episodios persistentes de reevaluación (EMBI).
- **En niveles (I(0)):** shock de política monetaria de la Fed, Excess Bond Premium y shock de

oferta de petróleo. Los tres están contruidos como innovaciones de media aproximadamente nula, estacionarias por construcción.

2. VAR Bivariado - TCN, IPC y ERPT Incondicional

2.1. Especificación y estimación

Siguiendo los resultados del inciso anterior, se especifica un VAR con el cambio mensual del TCN y del IPC (ambas series $I(1)$ en niveles):

$$Y_t = \begin{pmatrix} \Delta tcn_t \\ \Delta ipc_t \end{pmatrix}, \quad Y_t = c + \Phi_1 Y_{t-1} + \varepsilon_t$$

La cantidad de rezagos se seleccionó mediante los criterios de información usuales (Akaike, Hannan-Quinn, Schwarz y el error de predicción final), los cuales coincidieron unánimemente en $p = 1$. El VAR resultante es estable (todas las raíces del polinomio característico con módulo < 1 : 0.69 y 0.30) y no muestra autocorrelación serial residual (test de Edgerton-Shukur, p -valor = 0,22), por lo que $p = 1$ se considera una especificación adecuada.

La identificación estructural se realiza mediante una descomposición de Cholesky con orden **TCN, IPC** (en ese orden): un shock estructural al tipo de cambio puede afectar al nivel de precios dentro del mismo mes (traspaso contemporáneo), mientras que un shock de precios no afecta al tipo de cambio en el mismo mes, sino únicamente con rezago. Este supuesto de exogeneidad contemporánea es habitual en la literatura de traspaso cambiario y refleja que el tipo de cambio se ajusta con mayor velocidad que los precios domésticos, los cuales están sujetos a rigideces nominales, tales como costos de menú, contratos de precios y revisión periódica de listas, que retrasan su respuesta dentro del período.

2.2. IRF ante un shock al TCN

La Figura 3 muestra la respuesta acumulada (en nivel) del TCN y del IPC ante un shock estructural de una desviación estándar al TCN.

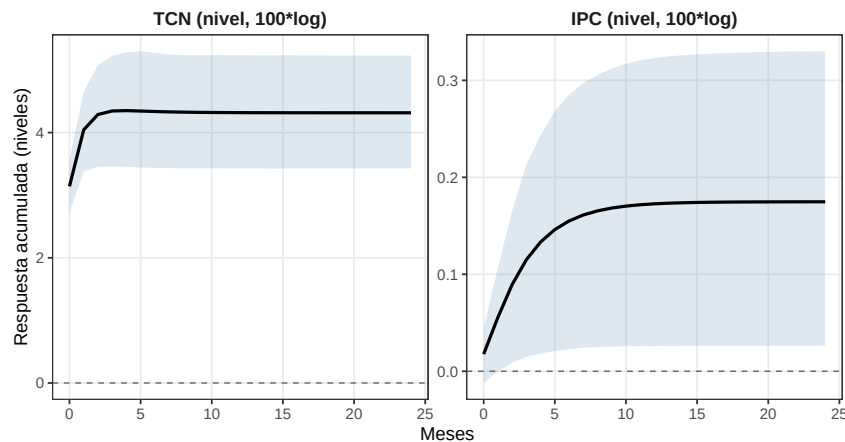


Figura 3: IRF acumulada (nivel) del TCN y del IPC ante un shock estructural al TCN, con bandas de confianza al 95 % (bootstrap no paramétrico de residuos, 500 replicaciones).

El TCN responde con un impacto contemporáneo de 3.14 puntos de $100 \times \log$ y continúa ajustándose gradualmente hasta estabilizarse en torno a 4.3 puntos hacia el mes 4. El IPC, en cambio, responde de manera mucho más gradual: el impacto contemporáneo es pequeño (0.02) y no significativo, la respuesta acumulada sigue creciendo hasta el mes 8-10, donde se estabiliza en torno a 0.17 puntos. Esta diferencia en la velocidad de ajuste — el TCN se estabiliza antes que el IPC — es la que genera la forma creciente del ERPT acumulado en los primeros meses después del shock.

2.3. ERPT incondicional (promedio)

El ERPT se computa como el cociente de las IRF acumuladas:

$$ERPT_h = \frac{CIRF_h(IPC | s)}{CIRF_h(TCN | s)}$$

con inferencia bootstrap directa sobre el cociente (se recalcula el VAR completo en cada réplica y se arma el cociente réplica por réplica, preservando la correlación entre numerador y denominador). La Figura 4 y el Cuadro 2 resumen los resultados.

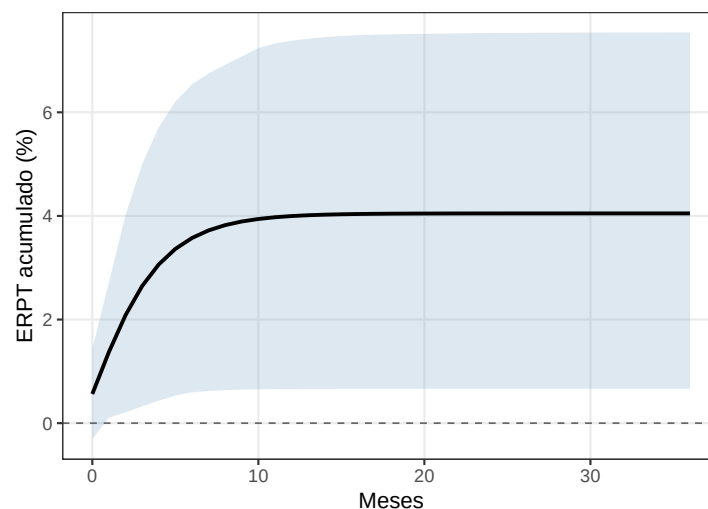


Figura 4: ERPT incondicional (promedio) ante un shock al TCN, con banda de confianza bootstrap al 95 %.

Horizonte (meses)	ERPT (%)	IC 95 % (lb)	IC 95 % (ub)
0	0.56	-0.31	1.43
1	1.37	0.11	2.72
3	2.65	0.32	5.00
6	3.57	0.59	6.54
12	4.00	0.66	7.38
24	4.05	0.66	7.53
36	4.05	0.66	7.54

Cuadro 2: ERPT incondicional por horizonte, con intervalo de confianza bootstrap (95 %, 500 replicaciones).

El traspaso cambiario a precios resulta **bajo en todos los horizontes**. El ERPT contemporáneo (0.56 %) no es estadísticamente distinto de cero, ya que su intervalo de confianza incluye el 0 (−0.31 a 1.43). A partir del primer mes el intervalo ya excluye el cero, indicando un traspaso estadísticamente significativo, aunque con una banda de confianza relativamente amplia en relación al punto estimado (por ejemplo, en el horizonte de 36 meses el intervalo va de 0.66 % a 7.54 %, casi duplicando al punto estimado en su extremo superior). El ERPT crece de manera pronunciada durante el primer año — alcanzando aproximadamente el 90 % de su valor de largo plazo hacia el mes 12 — y se estabiliza en torno al 4 % a partir de entonces. Un ERPT de esta magnitud es relativamente bajo, aunque consistente con un régimen de metas de inflación creíble como el de Colombia, donde expectativas de inflación ancladas reducen el incentivo de los formadores de precios a trasladar shocks cambiarios considerados transitorios.

3. Local Projections - TCN, IPC y ERPT Incondicional

3.1. Esquema de estimación

Siguiendo el esquema de dos pasos, en el primero se recupera el shock estructural al TCN, $\hat{u}_t^b$, a partir del VAR estimado en la Sección 2. El mismo, se extrae directamente a partir de las matrices ya estimadas: $\hat{u}_t^b = B^{-1}A\hat{e}_t$.

En el segundo paso se estima, para cada horizonte $h = 0, \dots, H$, la regresión de proyección local

$$x_{t+h} - x_{t-1} = \alpha_h + \beta_h \hat{u}_t^b + \gamma_h(L)Y_{t-1} + w_{t+h},$$

con $x \in \{\Delta tcn, \Delta ipc\}$ acumulado y Y_{t-1} los rezagos del sistema bivariado. El coeficiente $\hat{\beta}_h$ estima directamente la IRF acumulada en el horizonte h . La inferencia se realiza con errores estándar robustos a heterocedasticidad y autocorrelación (HAC, Newey-West).

El ERPT se estima como un ratio, el cual el enfoque de LP permite identificar directamente vía una regresión IV. Dado que el shock ya se obtuvo en el primer paso (y por lo tanto es exógeno por construcción), no hace falta ningún control para que la estimación sea consistente; los rezagos del sistema se incluyen únicamente por eficiencia, "limpiando" de la respuesta acumulada del IPC y del TCN la parte predecible por su propia historia. El coeficiente resultante es directamente

$$ERPT_h = \frac{CIRF_h(IPC \mid s)}{CIRF_h(TCN \mid s)},$$

sin pasar por dos estimaciones separadas.

3.2. IRF: comparación VAR vs. LP

Las Figuras 5 y 6 comparan, respectivamente, las respuestas acumuladas del TCN y del IPC ante el shock estructural al TCN, y el ERPT incondicional resultante, estimados mediante el VAR estructural (Sección 2) y mediante LP.

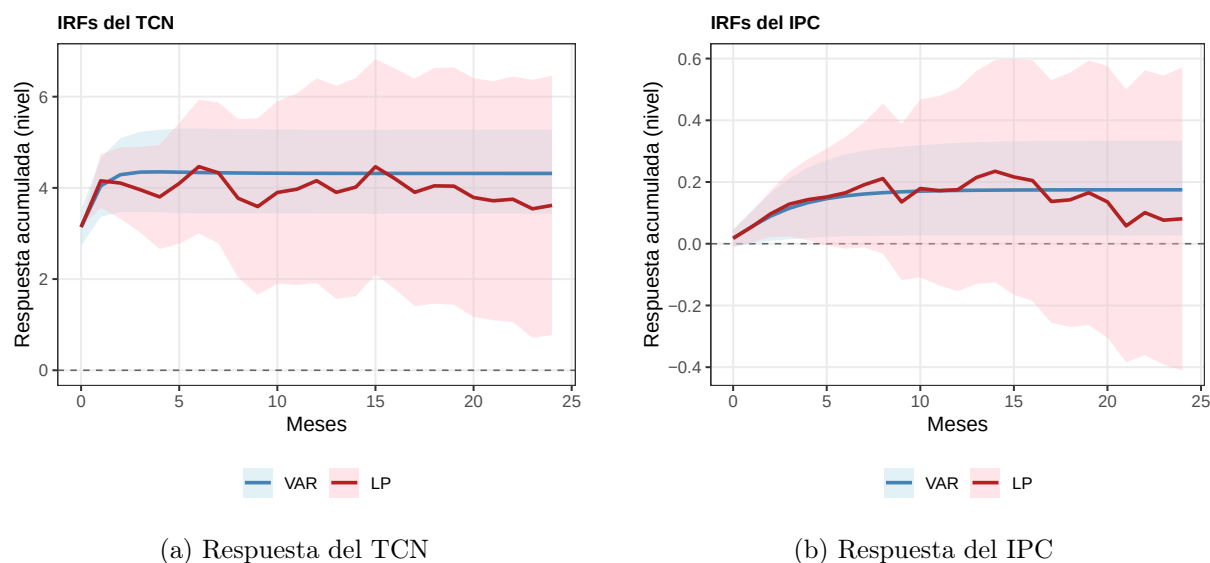


Figura 5: Respuesta acumulada ante shock estructural al TCN: VAR (bootstrap no paramétrico, 500 replicaciones) vs. LP (bandas HAC, Newey-West). Ambos al 95 % de confianza.

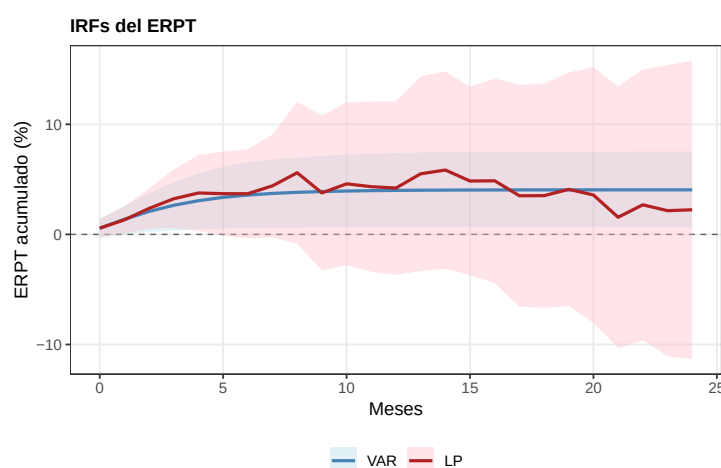


Figura 6: ERPT incondicional ante un shock al TCN: VAR vs. LP, con bandas de confianza al 95 %.

En el horizonte 0 ambos métodos coinciden exactamente por construcción, dado que LP parte del shock estructural identificado en el VAR. Para las tres respuestas (TCN, IPC y ERPT) el patrón es el mismo: tras un ajuste inicial rápido en los primeros meses, la respuesta se estabiliza en un nivel prácticamente constante durante el resto del horizonte, sin evidencia de reversión hacia cero. En el caso del TCN, esto refleja el carácter permanente del shock sobre el nivel del tipo de cambio; en el IPC, un traspaso que se completa gradualmente y luego se mantiene; y en el ERPT, un traspaso que converge a un nivel bajo, de pocos puntos porcentuales, dentro del primer año. En los tres casos, el point estimate de LP se mantiene cercano al del VAR y permanece dentro de su intervalo de confianza a lo largo de todo el horizonte, con una banda de LP notablemente más ancha que la del VAR y esa brecha se acentúa a partir de aproximadamente el mes 15. Esta mayor varianza de LP es consistente con el trade-off sesgo-varianza documentado en la literatura.

Que el point estimate de LP no se aparte del VAR ni de su intervalo de confianza en ningún horizonte es relevante en términos de especificación: si el VAR estuviera mal especificado, sería esperable que LP se apartara sistemáticamente de él. Esto no ocurre, de modo que, si bien esta cercanía no constituye una prueba formal de que el VAR capture correctamente la estructura del verdadero DGP, sí implica ausencia de evidencia en contra de ella. Dado que además el VAR es más eficiente, es conveniente tomarlo como estimación final.

Para el ERPT en particular, este resultado refuerza la conclusión de la Sección 2: el traspaso cambiario a precios en Colombia es bajo y se estabiliza en el entorno de pocos puntos porcentuales dentro del primer año posterior al shock.

4. Local Projections - Asimetrías por Signo del Shock

4.1. Estrategia de estimación

Para evaluar si la respuesta del TCN y del IPC ante el shock estructural depende de su signo, se extiende el esquema de LP del inciso anterior incorporando una dummy $D_t = \mathbb{1}\{\hat{u}_t^b > 0\}$, construida sobre el shock estructural ya identificado. Se estima, para cada horizonte h ,

$$x_{t+h} = D_t \left[\alpha_{1h} + \beta_{1h} \hat{u}_t^b + \gamma_{1h}(L)Y_{t-1} \right] + (1 - D_t) \left[\alpha_{0h} + \beta_{0h} \hat{u}_t^b + \gamma_{0h}(L)Y_{t-1} \right] + v_{t+h},$$

con todos los parámetros — incluidos los rezagos de control — interactuados con el régimen. Esta especificación totalmente interactuada se contrastó contra una alternativa más parsimoniosa, con los rezagos de control compartidos entre regímenes (mayor cantidad de grados de libertad, bandas de confianza más angostas). La comparación (reportada en el Anexo A.1) mostró que ambas especificaciones producen estimaciones prácticamente idénticas en el régimen positivo, pero difieren sustancialmente en el régimen negativo — la diferencia entre especificaciones llega a superar el ancho del propio intervalo de confianza en varios horizontes —, lo cual indica que la dinámica de los controles no es homogénea entre regímenes. Por este motivo se optó por mantener la especificación totalmente interactuada como resultado principal para ambos regímenes, relegando la versión con controles compartidos al anexo como ejercicio de robustez.

Siguiendo la normalización estándar, $\hat{\beta}_{1h}$ se interpreta directamente como la respuesta ante un aumento del shock, mientras que $\hat{\beta}_{0h}$ se multiplica por -1 antes de reportarlo, de manera que ambos coeficientes representen el efecto de un movimiento del shock en la dirección correspondiente a cada régimen (depreciación para el régimen positivo, apreciación para el negativo).

4.2. Resultados

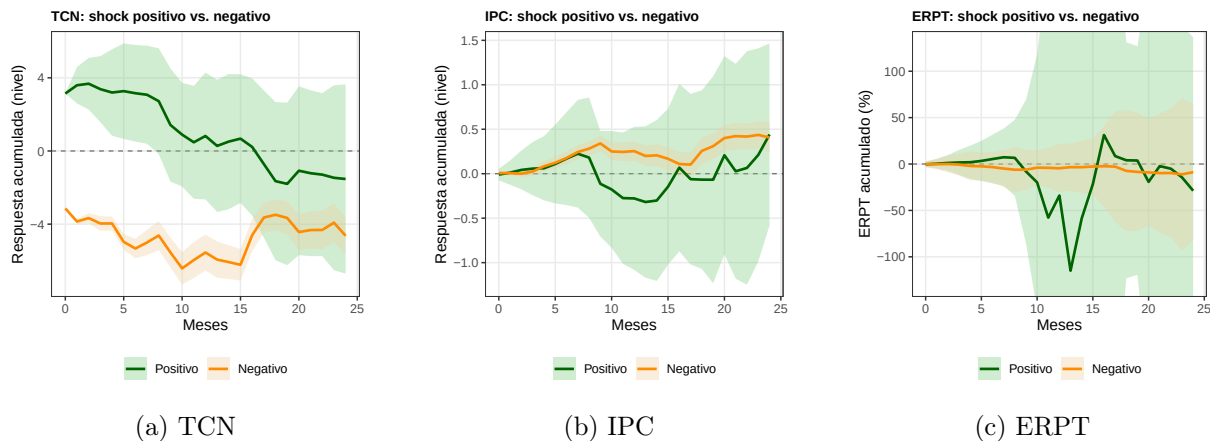


Figura 7: Respuestas acumuladas asimétricas por signo del shock estructural al TCN, especificación totalmente interactuada, con bandas de confianza al 95 %.

El TCN (Figura 7a) muestra una asimetría clara en persistencia y precisión: ante un shock negativo (apreciatorio), la respuesta es de mayor magnitud en valor absoluto, se mantiene significativamente distinta de cero durante prácticamente todo el horizonte, y sus bandas de confianza son comparativamente angostas. Ante un shock positivo (depreciatorio), en cambio, la respuesta decae de forma sostenida a partir del mes 8-10, cruza el cero hacia el final del horizonte, y sus bandas se ensanchan marcadamente, perdiendo significatividad estadística en el tramo largo. El IPC (Figura 7b) exhibe el mismo patrón cualitativo: la respuesta ante el régimen negativo es positiva, relativamente estable y estimada con precisión durante todo el horizonte, mientras que la respuesta ante el régimen positivo tiene una banda de confianza mucho más ancha — que en ningún momento excluye el cero — y un punto estimado que incluso se vuelve negativo entre los meses 8 y 15, sin que ello sea estadísticamente distinguible de cero dada la imprecisión de la estimación en ese régimen.

El ERPT asimétrico (Figura 7c) resulta, en este marco, poco informativo por sí solo: el ratio hereda toda la imprecisión de su denominador, y dado que la CIRF del TCN en el régimen positivo se acerca a cero hacia el final de la muestra (Figura 7a), el ERPT de ese régimen se vuelve numéricamente inestable a partir de $h \approx 15$, con bandas de confianza extremadamente amplias que determinan un efecto no significativo. Por su parte, el régimen negativo mantiene un estimación puntual de la CIRF del ERPT relativamente estable pero también no significativa.

En conjunto, la evidencia de este inciso sugiere una asimetría marcada en la *persistencia y precisión* de las respuestas: los shocks negativos (apreciaciones) generan efectos más duraderos y significativamente distintos de cero sobre el TCN y el IPC que los shocks positivos (depreciaciones), cuyas respuestas se diluyen y pierden significatividad hacia el mediano-largo plazo. Esta lectura, sin embargo, debe tomarse como preliminar: la especificación utilizada distingue regímenes únicamente por el *signo* del shock, sin considerar su magnitud. Es posible que la asimetría encontrada esté dominada por observaciones puntuales de gran tamaño dentro de alguno de los regímenes, en cuyo caso la interpretación correcta no sería una asimetría de signo sino de magnitud del shock. Este punto se retoma y evalúa explícitamente en la Sección 5, a partir del histograma de la distribución de $\hat{u}_t^b$.

5. Punto 5: Distribución del Shock y ERPT según Signo y Magnitud

5.1. Distribución del shock estructural

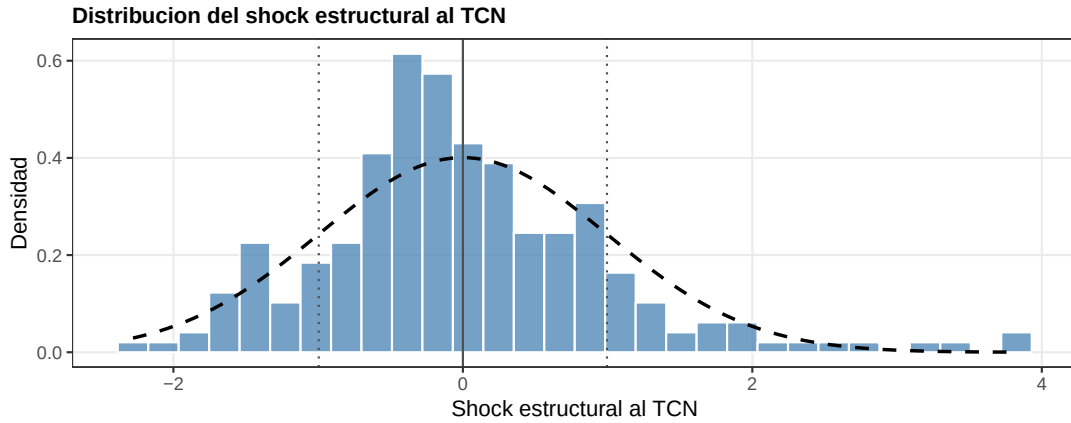


Figura 8: Distribución del shock estructural al TCN, $\hat{u}_t^b$, con curva normal de referencia (misma media y desvío estándar) y líneas punteadas en ± 1 desvío estándar.

La Figura 8 muestra que la distribución del shock estructural no se ajusta a una normal: las observaciones no se reparten simétricamente en torno a la media. Existen observaciones aisladas de gran magnitud (hasta 3-4 desvíos estándar) del lado positivo, que no tienen contrapartida del lado negativo. Esta desviación respecto de la normalidad invalida la lectura del resultado de la Sección 4 como evidencia de una diferencia asociada puramente al signo del shock. Al particionar la muestra según $D_t = \mathbb{1}\{\hat{u}_t^b > 0\}$, el régimen positivo queda compuesto, en promedio, por shocks de mayor tamaño que el régimen negativo, dado que las observaciones más grandes de la muestra caen de ese lado. Signo y magnitud quedan entonces confundidos en esa partición: no es posible determinar si la diferencia observada entre regímenes responde al signo del shock o a su tamaño típico.

5.2. ERPT condicional en el signo y magnitud del shock

Para evaluar esta posibilidad de forma directa, se extiende el esquema de LP para permitir que la respuesta difiera según la magnitud del shock, no solo su signo. Se definen tres regímenes a partir de ± 1 desvío estándar del shock estimado, $\hat{\sigma}_u$:

$$D_t = \mathbb{1}\{\hat{u}_t^b > \hat{\sigma}_u\} \text{ ("grande, positivo")}, \quad B_t = \mathbb{1}\{\hat{u}_t^b < -\hat{\sigma}_u\} \text{ ("grande, negativo")},$$

y el régimen "normal" queda definido por $(1 - D_t - B_t)$. De las 232 observaciones efectivas de la muestra, 173 corresponden al régimen normal, 28 al régimen grande positivo y 31 al régimen grande negativo. Siguiendo el mismo esquema utilizado en las Secciones 3 y 4, se estima el ERPT para cada uno de los tres regímenes.

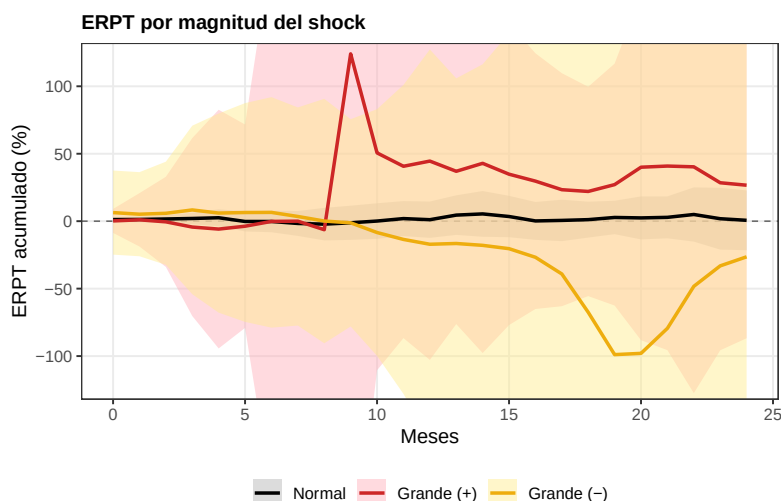


Figura 9: ERPT acumulado por régimen de magnitud del shock estructural, definido a partir de ± 1 desvío estándar. Bandas de confianza al 95 %.

En ningún régimen ni horizonte la banda de confianza excluye el cero: la partición por magnitud no permite identificar un ERPT estadísticamente significativo, ni siquiera en el régimen normal, que concentra la mayor parte de la muestra (173 de 232 observaciones efectivas). Los regímenes extremos, con apenas 28 y 31 observaciones respectivamente, muestran oscilaciones grandes en el punto estimado pero con bandas de confianza muy amplias (como consecuencia de sus escasas muestras).

6. Punto 6: VAR de siete variables y ERPT condicional a shocks estructurales

6.1. Selección del orden de rezagos

Los criterios de información son ambiguos: AIC y FPE seleccionan $p = 2$, mientras que HQ y SC seleccionan $p = 1$. El test de Edgerton-Shukur (ES) rechaza no autocorrelación serial conjunta para ambas especificaciones ($p = 1$: $F = 1,32$, p -valor = 0,001; $p = 2$: $F = 1,27$, p -valor = 0,004), y el estadístico no mejora al extender el rezago hasta $p = 6$, lo que sugiere que el rechazo responde a la alta dimensionalidad del sistema ($m = 7$, $df_1 = 294$) más que a una insuficiencia dinámica.

Como diagnóstico complementario, el test de Ljung-Box aplicado a cada ecuación por separado no rechaza en ningún caso para $p = 1$ ni $p = 2$, y las raíces características del VAR confirman estabilidad en ambas especificaciones (módulo máximo 0.90 y 0.89, respectivamente). Se opta por $p = 2$ porque, además de ser la especificación seleccionada por AIC/FPE, exhibe el menor F del test ES y residuos más cercanos a ruido blanco a nivel de ecuación individual (mínimo p -valor de Ljung-Box: 0.37 frente a 0.14 con $p = 1$), sin pérdida de estabilidad. El rechazo persistente del ES test conjunto se documenta como limitación, consistente con la dimensionalidad del sistema.

6.2. Identificación

Se identifica el sistema mediante una descomposición de Cholesky recursiva, con las variables ordenadas de la siguiente manera: el shock de política monetaria de la Fed, el shock de oferta de petróleo, el Excess Bond Premium, la variación de los términos de intercambio, la variación del EMBI, la variación del tipo de cambio nominal y la variación del índice de precios al consumidor. El orden refleja el supuesto de economía pequeña y abierta: las variables globales (Fed, petróleo, EBP) no reaccionan contemporáneamente a shocks domésticos, mientras que el tipo de cambio y los precios sí pueden reaccionar contemporáneamente a los factores globales y de riesgo país. Adicionalmente, se impone una restricción de bloque exógeno (Cushman-Zha, 1997) sobre la parte dinámica del sistema: los coeficientes de los rezagos de las cuatro variables domésticas (TOT, EMBI, TCN, IPC) se fijan en cero en las tres ecuaciones globales (Fed, petróleo, EBP). Esta restricción extiende a toda la dinámica del sistema el mismo supuesto de economía pequeña y abierta que ya opera contemporáneamente a través del orden de Cholesky: ninguna variable doméstica —ni siquiera con rezago— ayuda a predecir los shocks globales dentro del sistema.

6.3. ERPT condicional por shock

El ERPT condicional a cada shock se estima con el mismo esquema de proyecciones locales instrumentadas descrito en la Sección 3, aplicado ahora a los seis shocks estructurales $\hat{u}_{1t}, \dots, \hat{u}_{6t}$ identificados en la sección anterior, en lugar del shock único $\hat{u}_t^b$ del esquema bivariado. Para cada shock s y cada horizonte $h = 0, \dots, 36$, $ERPT_h(s)$ se obtiene como el coeficiente de la misma regresión IV de dos etapas, instrumentando la respuesta acumulada del TCN con $\hat{u}_{st}$ y proyectando la respuesta acumulada del IPC sobre esa primera etapa.

Cuadro 3: ERPT condicional por shock, $h = 36$, y estadístico F de primera etapa en $h = 36$

Shock	$ERPT_{36}$	IC 95 %	F ($h = 36$)
Fed (JK)	-32,1	[-63,6, -0,7]	0.58
Petróleo (BH)	27,4	[4,4, 50,5]	2.05
Excess Bond Premium	36,4	[-116,5, 189,3]	0.03
Términos de Intercambio	3,6	[-11,6, 18,7]	3.26
EMBI	4,8	[-60,1, 69,7]	0.13
TCN (propio)	7,2	[-3,8, 18,2]	4.71

Antes de interpretar los resultados, se evaluó la fuerza de cada instrumento en la primera etapa mediante su estadístico F en cada horizonte (Cuadro 3). El resultado es determinante para la lectura del ejercicio: en un sistema de siete variables, cada shock estructural explica individualmente una fracción reducida de la variación de la respuesta acumulada del tipo de cambio una vez controlado por la dinámica del resto del sistema, de modo que los instrumentos resultan débiles según el criterio convencional de Staiger-Stock ($F < 10$) a lo largo de la mayor parte del horizonte evaluado. Los shocks de Fed y EBP presentan la identificación más débil, con estadísticos F cercanos a cero en toda la muestra; TOT y EMBI se ubican en una posición intermedia, con medianas de 1.2 y 1.7 respectivamente; y petróleo y TCN son los que más se aproximan al umbral convencional, con medianas de 3.2 y 7.5. Este resultado contrasta con el

del shock único de la Sección 3, donde el instrumento no presentaba este problema: al identificar seis shocks ortogonales dentro del mismo sistema, cada uno explica por construcción una porción menor de la variación total del tipo de cambio que el shock único bivariado, lo que debilita la primera etapa de la IV en la mayoría de los casos.

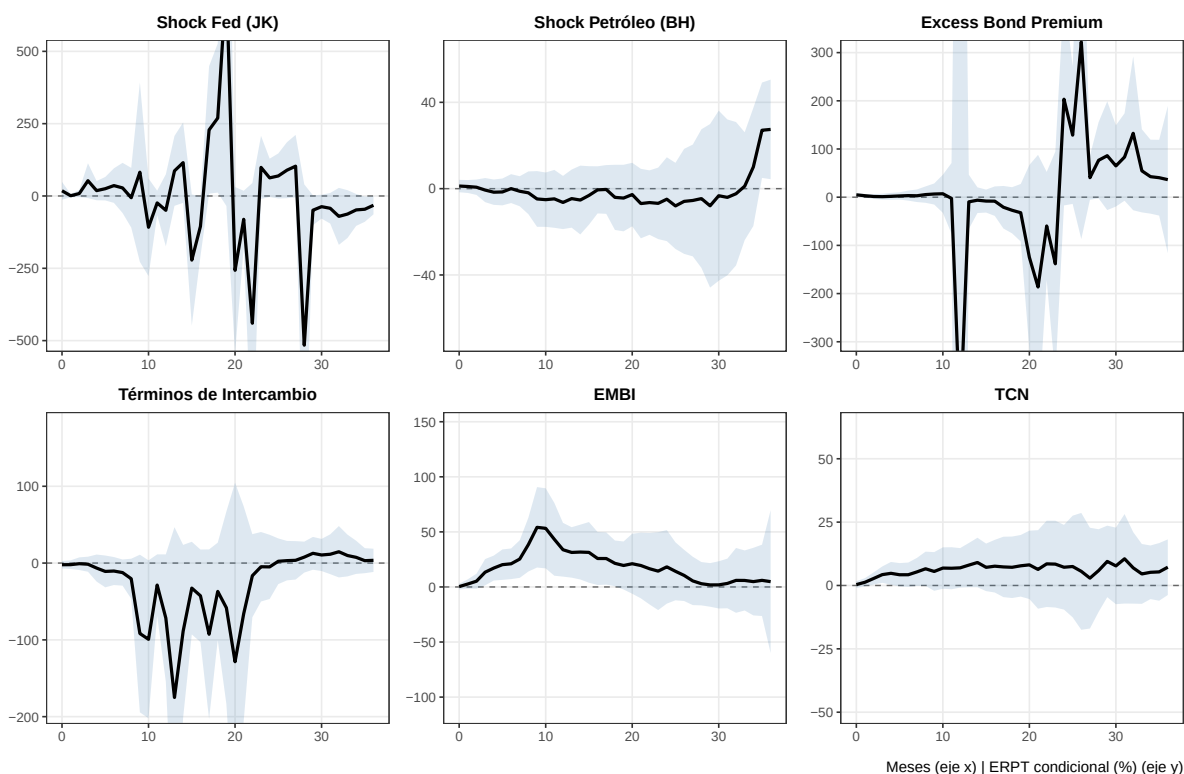


Figura 10: ERPT condicional por shock estructural, estimado por LP-IV, con bandas de confianza HAC al 95 %. El eje vertical de cada panel se acota a un rango de mediana ± 4 veces el rango intercuartílico de la serie correspondiente, para mejorar la legibilidad; los valores fuera de ese rango, asociados a la inestabilidad numérica propia de instrumentos débiles, quedan fuera de la ventana visible pero no fueron eliminados de la serie subyacente.

La Figura 10 presenta el ERPT condicional resultante para los seis shocks, con bandas de confianza HAC al 95 %. Dado el resultado del Cuadro 3, estas estimaciones deben interpretarse con cautela: para Fed, EBP y TOT, los coeficientes exhiben un patrón errático de un horizonte a otro, con saltos abruptos de magnitud y signo —la manifestación característica de estimación por variables instrumentales con instrumento débil, análoga en espíritu a la pérdida de precisión de LP a horizontes largos discutida en la Sección 3, pero aquí presente en todo el rango del horizonte— y no admiten una lectura económica confiable. Petróleo y EMBI muestran una dinámica algo más estable, aunque igualmente débilmente identificados según el criterio de $F > 10$. El shock propio de TCN es el único que se aproxima al umbral convencional de fuerza del instrumento (mediana $F = 7,5$), y es también el que produce el perfil de ERPT más suave e interpretable, convergiendo a valores en torno al 7-8 %.

En conjunto, el resultado central de este ejercicio es que, en un sistema de siete variables, ningún shock individual —ni siquiera el del propio TCN— logra explicar una fracción suficiente de la variación cambiaria como para identificar su ERPT condicional con precisión mediante un

único instrumento.

6.4. Comparación con el inciso 3

El único shock del sistema de siete variables con un ERPT condicional mínimamente interpretable —el shock propio de TCN— converge a valores en torno al 7-8%, superior al ERPT incondicional estimado en el inciso 3 (Sección 3), que se estabiliza en pocos puntos porcentuales dentro del primer año. Esta diferencia es consistente con la naturaleza distinta de ambos shocks: mientras que el shock del esquema bivariado captura toda la variación no explicada del TCN dentro de un sistema de dos variables, el shock propio de TCN identificado en el sistema de siete variables queda purgado, por construcción, de la covarianza contemporánea con los seis factores globales y de riesgo país incluidos en el sistema ampliado —resultando en una medida más idiosincrática de la sorpresa cambiaria, con mayor traspaso a precios.

Para los cinco shocks restantes, la comparación con el inciso 3 pierde sentido: como se discutió más arriba, la identificación de seis shocks ortogonales dentro de un mismo sistema debilita la primera etapa de la IV para la mayoría de ellos (Cuadro 3), a diferencia del shock único del inciso 3, que no enfrenta este problema al no competir por explicar la variación del TCN con ningún otro shock estructural. En conjunto, el ejercicio muestra que ampliar el sistema para condicionar el ERPT a distintos orígenes de la depreciación tiene un costo de precisión que, en este caso, solo permite una lectura confiable para uno de los seis shocks evaluados.

7. Punto 7: ERPT asimétrico por signo del shock

Para cada uno de los seis shocks estructurales identificados en la Sección 6, se estima el ERPT condicional por separado según el signo del shock, mediante una extensión *piecewise* del esquema LP-IV de la Sección 3: los controles y el shock se interactúan con una dummy $D_{st} = \mathbb{I}\{\hat{u}_{st} > 0\}$, y la regresión de dos etapas se estima con los dos regímenes plenamente interactuados, de modo que el coeficiente resultante en cada horizonte h mide el $ERPT_h(s)$ condicional al signo del shock, sin imponer que ambos regímenes compartan pendiente.

Dado que este ejercicio divide la muestra en dos submuestras de tamaño similar por shock (aproximadamente 110-120 observaciones en cada régimen), el problema de instrumento débil documentado en la Sección 6 se agrava: cada regresión de primera etapa cuenta con aproximadamente la mitad de las observaciones disponibles para el ERPT incondicional por shock, por lo que ningún shock —incluido el propio de TCN, el más cercano al umbral convencional de fuerza del instrumento en el ejercicio anterior— logra una identificación aceptable en ninguno de los dos regímenes.

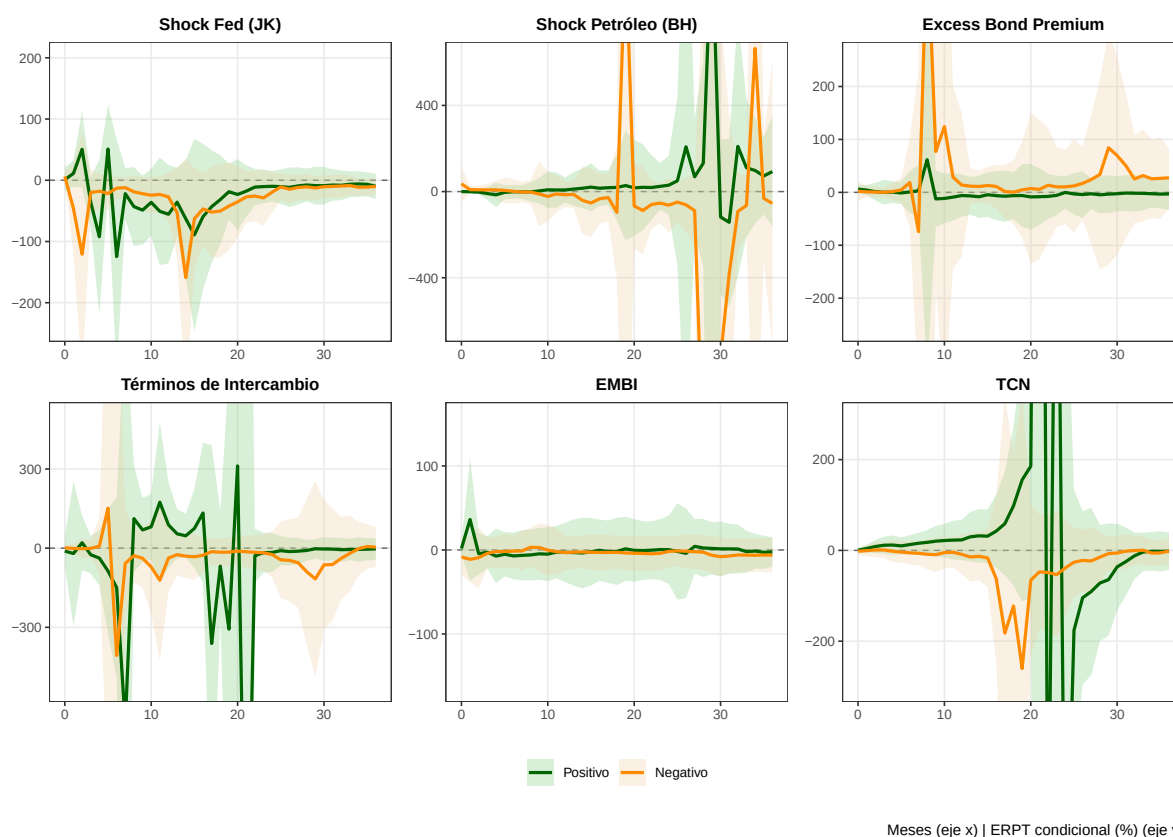


Figura 11: ERPT condicional por shock y signo del shock, estimado por LP-IV, con bandas de confianza HAC al 95 %. El eje vertical de cada panel se acota a un rango de mediana ± 4 veces el rango intercuartílico de la serie correspondiente (combinando ambos regímenes), para mejorar la legibilidad, sin eliminar observaciones de la serie subyacente.

El Cuadro 4 resume el ERPT de largo plazo ($h = 36$) por shock y régimen. En ningún caso el intervalo de confianza excluye el cero, y las bandas son sustancialmente más amplias que las del ERPT incondicional del Cuadro 3: por ejemplo, el shock de petróleo, uno de los mejor identificados en la Sección 6, pasa de una banda de confianza de aproximadamente 46 puntos porcentuales de ancho ($[4,4,50,5]$) a un rango de más de 500 puntos en el régimen negativo ($[-715,6,606,1]$). Los estadísticos F de primera etapa, reportados en la última columna del Cuadro 4, confirman que ningún shock sostiene una identificación aceptable en ambos regímenes simultáneamente: incluso el shock de TCN, cuyo régimen negativo alcanza el mayor F de toda la tabla ($F = 6,30$), cae a $F = 0,33$ en el régimen positivo, patrón que se repite –con distinta asimetría entre regímenes– en los seis shocks evaluados.

Cuadro 4: ERPT condicional por shock y signo del shock, $h = 36$

Shock	Régimen	$ERPT_{36}$	IC 95 %	F (h=36)
Fed (JK)	Positivo	-9,8	[-30,6, 11,0]	1.25
	Negativo	-10,1	[-23,7, 3,6]	3.63
Petróleo (BH)	Positivo	92,8	[-160,9, 346,5]	0.70
	Negativo	-54,7	[-715,6, 606,1]	1.58
Excess Bond Premium	Positivo	-3,0	[-33,8, 27,8]	1.04
	Negativo	27,5	[-28,5, 83,5]	0.85
Términos de Intercambio	Positivo	-2,9	[-44,7, 38,9]	3.27
	Negativo	4,0	[-71,7, 79,7]	0.46
EMBI	Positivo	-2,4	[-19,9, 15,1]	2.07
	Negativo	-6,2	[-27,0, 14,7]	4.24
TCN (propio)	Positivo	-2,0	[-43,4, 39,4]	0.33
	Negativo	-1,6	[-28,7, 25,4]	6.30

No se encuentra evidencia de asimetría significativa en el ERPT condicional a ninguno de los seis shocks: en ningún régimen, para ningún shock, el intervalo de confianza excluye el cero, por lo que tampoco es posible sostener que el traspaso a precios difiera entre depreciaciones y apreciaciones originadas en un mismo shock. Este resultado nulo no debe leerse como evidencia de ausencia de asimetría en el ERPT colombiano —una pregunta económicamente relevante y bien documentada en otros contextos—, sino como consecuencia directa de la limitación de identificación ya señalada en la Sección 6: al partir una muestra de aproximadamente 230 observaciones en submuestras de la mitad de tamaño, un instrumento que ya era débil en la muestra completa deja de tener poder explicativo suficiente en ninguno de los dos regímenes.

8. Punto 8: IRF de expectativas y contraste con el dato realizado

Se vuelve al esquema de un único shock estructural al TCN del Punto 3, pero se reemplaza la variable de respuesta: en lugar del dato *realizado*, se estima la respuesta de las *expectativas* a 12 meses ante el mismo shock $\hat{u}_t^b$. El shock no se reestima —se reutiliza el del Punto 2—, de modo que las IRF de expectativas y de dato realizado responden al mismo impulso y son comparables; las expectativas entran sólo como variable dependiente.

La estimación tiene tres etapas. La **primera** estima la IRF de la expectativa de inflación a 12 meses, tomada en el nivel que reporta la encuesta:

$$\pi_{t+h}^{e,12} = \alpha_h + \beta_h \hat{u}_t^b + \gamma_h(L) Y_{t-1} + w_{t+h}, \quad (8.1)$$

con el análogo $\Delta_{t+h}^{e,12}$ para depreciación, controles Y_{t-1} del sistema biviado del Punto 3 e inferencia HAC (Newey–West). Este β_h no es comparable con la IRF del IPC del Punto 3: $IPC_{t+h} - IPC_{t-1}$ es un cambio acumulado desde $t-1$, mientras que $\pi_{t+h}^{e,12}$ es un nivel —la inflación esperada a doce meses vista—. El análogo realizado correcto no es la inflación acumulada hasta $t+h$, sino la ocurrida en los doce meses posteriores. La **segunda** etapa estima entonces

la IRF del realizado *forward*,

$$IPC_{t+h+12} - IPC_{t+h} = \alpha_h + \beta_h \hat{u}_t^b + \gamma_h(L) Y_{t-1} + w_{t+h}, \quad (8.2)$$

y su análogo $TCN_{t+h+12} - TCN_{t+h}$, objetos ya comparables con las expectativas. Como el realizado *forward* no existe para las últimas doce observaciones, las tres etapas se estiman sobre una **muestra efectiva común** que descarta esas fechas. En concreto, con T observaciones y un realizado a 12 meses, la muestra efectiva es $t = 1, \dots, T - 12$: se descartan las últimas doce filas, para las que IPC_{t+12} (y TCN_{t+12}) caería fuera del rango observado. Sobre esas mismas fechas se estiman también las regresiones de expectativas, de modo que las tres etapas comparten exactamente el conjunto de observaciones. La **tercera** etapa contrasta ambas respuestas proyectando directamente su *diferencia* sobre el shock:

$$\underbrace{\pi_{t+h}^{e,12} - (IPC_{t+h+12} - IPC_{t+h})}_{D_{t+h}^\pi} = \alpha_h + \delta_h \hat{u}_t^b + \gamma_h(L) Y_{t-1} + w_{t+h}. \quad (8.3)$$

Por la linealidad de la proyección local, δ_h es exactamente la diferencia entre las IRF de (8.1) y (8.2), y su banda HAC provee el test: si excluye el cero, expectativa y realizado difieren en ese horizonte. El mismo procedimiento se aplica al TCN con D_{t+h}^Δ .

8.1. Resultados: inflación

La Figura 12 presenta, en paneles separados, la IRF de la inflación esperada a 12 meses (8.1) y la de la inflación realizada *forward* (8.2), ambas ante el shock estructural al TCN.

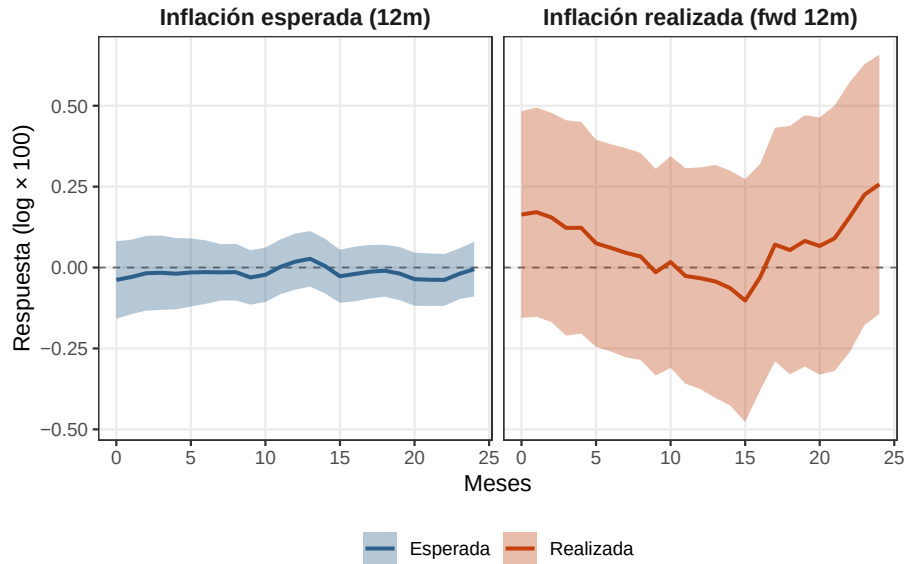


Figura 12: IRF de la inflación esperada a 12 meses (izq.) y de la inflación realizada 12 meses *forward* (der.) ante un shock estructural al TCN. Bandas HAC (Newey–West) al 95 %.

Ambas respuestas son de magnitud reducida, consistente con el traspaso acotado documentado en los incisos anteriores. La inflación esperada apenas se mueve ante el shock cambiario: su respuesta puntual oscila en torno a cero en todo el horizonte (del orden de $-0,04$ a $0,02$

puntos de $100 \times \log$) y su banda contiene al cero en la práctica totalidad del rango. La inflación realizada forward exhibe una respuesta puntual algo mayor y de signo positivo en el corto y largo plazo (del orden de 0,16 a 0,26 puntos), pero igualmente imprecisa: las bandas son anchas y no permiten afirmar con confianza que la respuesta sea distinta de cero de forma sostenida. La lectura económica es que un shock al tipo de cambio en Colombia se traslada débilmente tanto a la inflación efectiva como a las expectativas de inflación, un patrón coherente con expectativas ancladas bajo un régimen de metas creíble.

8.2. Resultados: tipo de cambio

La Figura 13 repite el ejercicio para la depreciación esperada y realizada.

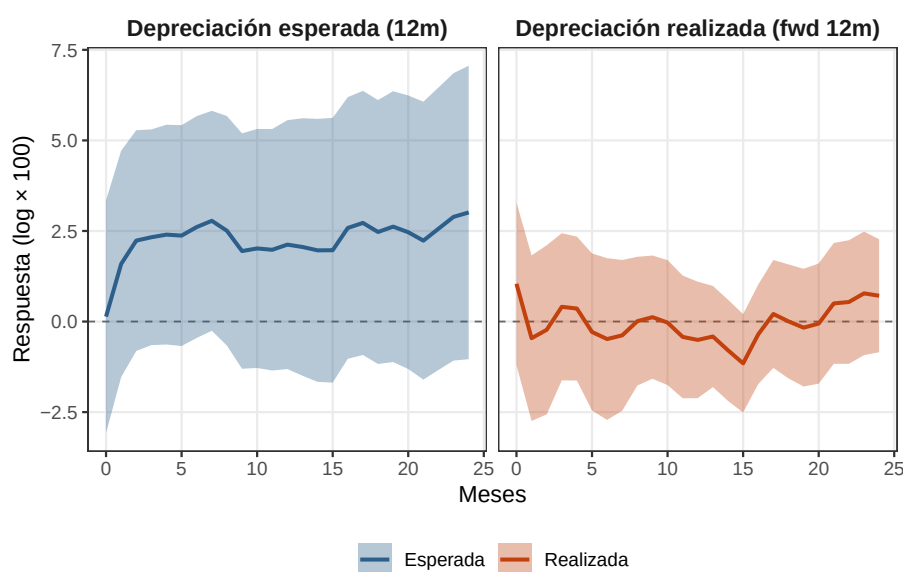


Figura 13: IRF de la depreciación esperada a 12 meses (izq.) y de la depreciación realizada 12 meses *forward* (der.) ante un shock estructural al TCN. Bandas HAC (Newey–West) al 95 %.

El comportamiento puntual de ambas series difiere, aunque ninguna alcanza significatividad. La depreciación esperada responde de forma positiva y sostenida: tras un impacto nulo (0,14), salta a valores en torno a 2,3–2,6 hacia los meses 3–6 y se mantiene positiva (2,1–3,0) por el resto del horizonte, quedando incluso cerca del umbral de significatividad en el tramo medio (límite inferior de la banda apenas por debajo de cero). La depreciación realizada forward, en cambio, oscila alrededor de cero en todo el rango (1,04 en el impacto, $-0,48$ hacia el mes 6). Aun así, en ninguno de los dos casos la banda HAC excluye el cero, por lo que ninguna respuesta puede considerarse estadísticamente distinta de cero.

La lectura económica combina ambos hechos. Que la depreciación realizada forward no reaccione es coherente con el comportamiento aproximadamente de *random walk* del TCN adoptado en el Punto 1: un shock cambiario desplaza el nivel del tipo de cambio de forma persistente, pero no anticipa la *variación* acumulada de los doce meses posteriores a $t + h$, que es el objeto que capta el realizado forward. Que la expectativa de depreciación sí muestre un perfil puntual positivo —sin alcanzar significatividad— sugiere que los agentes tienden a proyectar cierta depreciación adicional tras la sorpresa cambiaria, una reacción que el dato realizado no valida y

que, dada la imprecisión de la estimación, no puede afirmarse con confianza.

8.3. Contraste de diferencia

La Figura 14 presenta las IRF de la diferencia (8.3) para inflación y tipo de cambio. Aquí la referencia relevante es el cero: si la banda lo cruza, expectativa y realizado no difieren significativamente en ese horizonte.

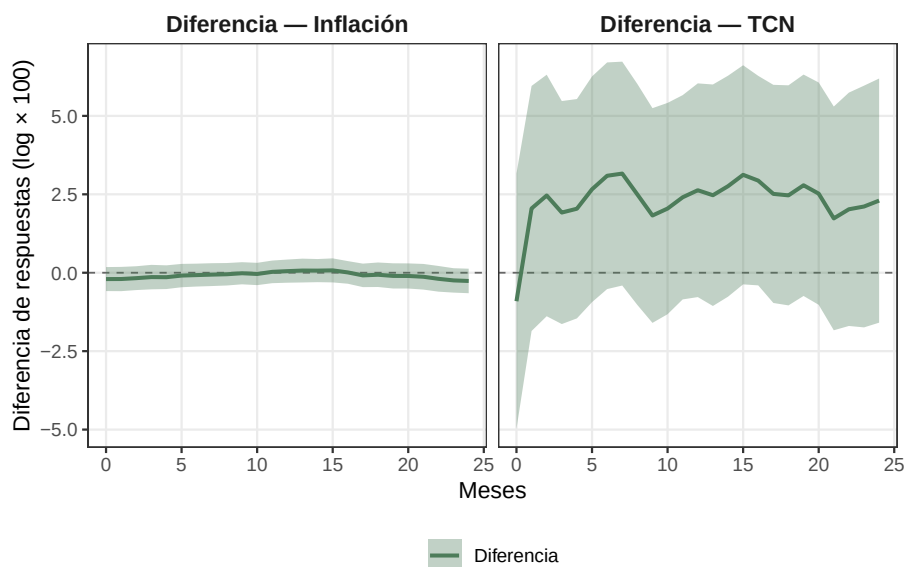


Figura 14: IRF de la diferencia expectativa menos realizado forward, para inflación (izq.) y tipo de cambio (der.), ante un shock al TCN. Bandas HAC al 95 %; la banda que cruza el cero indica ausencia de diferencia significativa.

En ninguno de los dos casos —ni para inflación ni para tipo de cambio— la banda de la diferencia excluye el cero en horizonte alguno. No se rechaza, por tanto, la hipótesis de que las expectativas respondan al shock cambiario del mismo modo que el dato que luego se realiza. Este resultado admite dos lecturas complementarias. La primera, sustantiva: las expectativas de los agentes no muestran un sesgo sistemático detectable en su reacción a shocks cambiarios, moviéndose en línea con lo que en promedio ocurre. La segunda, de cautela estadística: el contraste opera sobre variables construidas con ventanas solapadas de doce meses, lo que ensancha las bandas HAC —especialmente a horizontes largos— y reduce la potencia para detectar diferencias moderadas. La ausencia de diferencia significativa es, en consecuencia, consistente tanto con una equivalencia genuina entre expectativa y realizado como con una limitación de potencia; los datos disponibles no permiten separar ambas explicaciones.

9. Punto 9: ERPT esperado vs. estimado

El inciso 8 comparó, ante el mismo shock cambiario $\hat{u}_t^b$, la respuesta de las expectativas a 12 meses con la del dato realizado *forward*, a nivel de IRF individuales. Este inciso lleva esa comparación al ERPT: se construyen dos cocientes de traspaso comparables entre sí, uno formado

enteramente con variables esperadas y otro con variables realizadas, y se los estima con el mismo esquema LP-IV del Punto 3.

Ambos ERPT son cocientes de respuestas a $\hat{u}_t^b$: en el numerador la inflación (esperada o realizada *forward* a 12 meses) y en el denominador la depreciación (esperada o realizada *forward* a 12 meses). Formalmente,

$$ERPT_h^e = \frac{IRF_h(\pi^{e,12} | \hat{u}^b)}{IRF_h(\Delta^{e,12} | \hat{u}^b)}, \quad ERPT_h^{real} = \frac{IRF_h(\pi^{real,12} | \hat{u}^b)}{IRF_h(\Delta^{real,12} | \hat{u}^b)},$$

con $\pi_t^{real,12} \equiv IPC_{t+12} - IPC_t$ y $\Delta_t^{real,12} \equiv TCN_{t+12} - TCN_t$. La diferencia con el ERPT del Punto 3 es únicamente el par de variables del cociente: allí eran acumulados desde la base $t - 1$; aquí, variaciones a 12 meses hacia adelante, la única forma de que el denominador realizado sea del mismo tipo que la depreciación esperada que reportan los encuestados. Cada ratio se estima como un único coeficiente por variables instrumentales, con $\hat{u}_t^b$ instrumentando el denominador y banda HAC (Newey–West) directa sobre el cociente, sobre la **muestra efectiva común** del inciso anterior.

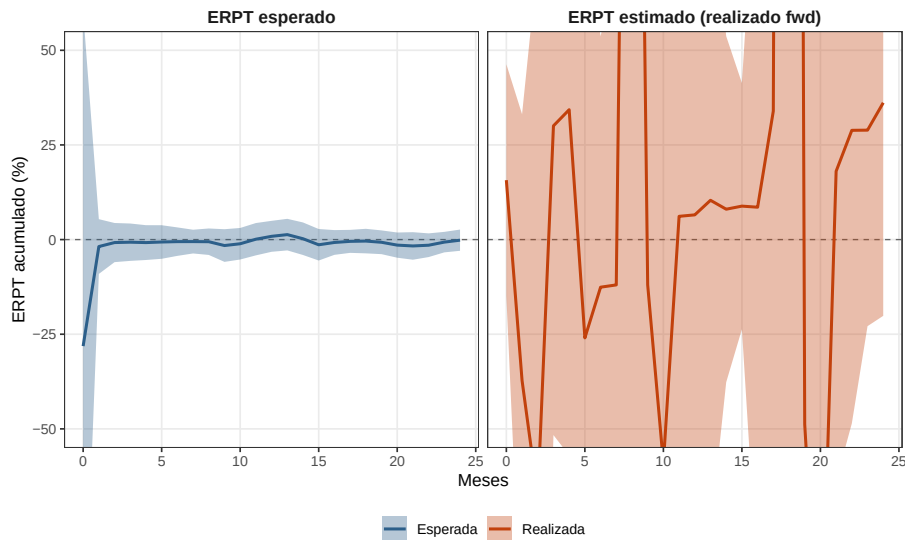


Figura 15: ERPT esperado (izq.) y estimado sobre el realizado *forward* a 12 meses (der.) ante un shock estructural al TCN, estimados por LP-IV con bandas HAC al 95 %. El eje vertical se recorta a $\pm 50\%$ para facilitar la lectura; los valores fuera de rango, asociados a la debilidad del denominador (respuesta del TCN cercana a cero, Punto 8), quedan fuera de la ventana visible pero no se eliminan de la serie subyacente.

La Figura 15 muestra el resultado, y el contraste entre paneles es el hallazgo central. El ERPT esperado (panel izquierdo) es, salvo en el impacto, nulo y estimado con precisión: desde $h = 6$ el punto se mantiene pegado a cero con bandas de ± 5 puntos porcentuales que contienen al cero en todo el horizonte. Los agentes no incorporan la depreciación que esperan a la inflación que esperan, un resultado coherente con expectativas ancladas bajo un régimen de metas creíble y con el ERPT bajo documentado en el resto del trabajo. El valor de impacto (-28% , con banda de más de 170 puntos de ancho) no es informativo: en $h = 0$ la depreciación esperada apenas reacciona al shock (Punto 8), de modo que el denominador es cercano a cero y el ratio, inestable.

El ERPT estimado (panel derecho) no admite lectura: el punto salta de horizonte a horizonte y sus bandas ocupan casi todo el rango graficado. La causa es la misma que observamos en el Punto 8: bajo el comportamiento aproximado de *random walk* del TCN, un shock cambiario desplaza el nivel del tipo de cambio pero no anticipa su *variación* de los doce meses siguientes, por lo que la depreciación realizada *forward* casi no responde a $\hat{u}_t^b$. Un denominador que ronda cero y cambia de signo vuelve el cociente numéricamente inestable, de forma análoga a lo que ocurría con el régimen positivo del Punto 4.

En conjunto, las dos definiciones son comparables por construcción pero empíricamente viven en regímenes de identificación opuestos. Donde el traspaso puede medirse con precisión —el esperado, cuyo denominador reacciona— resulta nulo. Donde el dato realizado debería confirmarlo, la propiedad de *random walk* del TCN vacía el denominador e impide identificar el ratio. Vale notar que esta misma propiedad es la que, según la discusión de la consigna, haría equivalentes a las dos definiciones de ERPT si el TCN fuese exactamente un *random walk*: aquí no las iguala numéricamente, sino que se manifiesta destruyendo la identificación del cociente realizado.

Cuadro 5: Estadístico F de primera etapa (denominador $\sim$ shock) por horizonte.

Horizonte (meses)	0	6	12	24	Med
Denominador esperado ($\Delta^{e,12}$)	0.0	2.6	1.6	2.9	2.1
Denominador realizado ($\Delta^{real,12}$)	1.2	0.3	0.3	0.5	0.2

La diferencia de precisión entre ambos cocientes puede rastrearse a la fuerza del instrumento en la primera etapa. El Cuadro 5 reporta el estadístico F de la regresión de cada denominador sobre el shock. Ninguno de los dos alcanza el umbral convencional de Staiger–Stock ($F > 10$): la variación cambiaria a 12 meses —esperada o realizada— es difícil de explicar con un único shock una vez purgada la dinámica del sistema. La asimetría, sin embargo, es marcada. El denominador esperado tiene una mediana de $F = 2,1$, mientras que el realizado *forward* cae a $F = 0,2$: bajo el comportamiento de *random walk* del TCN, la depreciación efectivamente ocurrida en los doce meses siguientes es casi imprevisible a partir del shock, y el cociente $ERPT_h^{real}$ queda directamente sin identificar. El $ERPT_h^e$ resulta numéricamente estable no por un instrumento fuerte —no lo es— sino porque numerador y denominador esperados responden ambos de forma reducida y suave al shock; su lectura como traspaso esperado nulo debe entenderse, por lo tanto, con la cautela que impone una primera etapa débil también en este caso.

10. Punto 10 [Extra]: ERPT esperado vs. estimado por shock estructural

Este inciso lleva la comparación esperado–realizado del Punto 9 al sistema de siete variables del Punto 6. Para cada uno de los seis shocks estructurales $\hat{u}_{1t}, \dots, \hat{u}_{6t}$ identificados en la Sección 6, se computan las dos definiciones de ERPT del Punto 9 —esperado y realizado *forward* a 12 meses— reutilizando el mismo estimador LP-IV. La única diferencia respecto del Punto 9 es el instrumento: en lugar del shock único bivariado $\hat{u}_t^b$, cada cociente se instrumenta ahora con uno de los seis shocks ortogonales del VAR7, con los rezagos de ese mismo sistema como controles.

La muestra efectiva es común a las seis estimaciones y a ambas definiciones. Respecto de las del Punto 9, se pierden las dos primeras observaciones por los $p = 2$ rezagos del VAR de siete variables —el shock estructural no está definido para ellas— y las últimas doce por el *forward* a doce meses, exactamente como en el Punto 8.

10.1. Resultados

La Figura 16 presenta, para cada shock, el ERPT esperado (azul) y el realizado *forward* (naranja) con sus bandas HAC al 95 %. El patrón es uniforme entre shocks: la respuesta esperada es prácticamente plana y contenida en torno a cero, mientras que la realizada salta de horizonte a horizonte con bandas que ocupan todo el rango graficado. Ninguna de las dos definiciones, para ningún shock, produce un ERPT distinguible de cero.

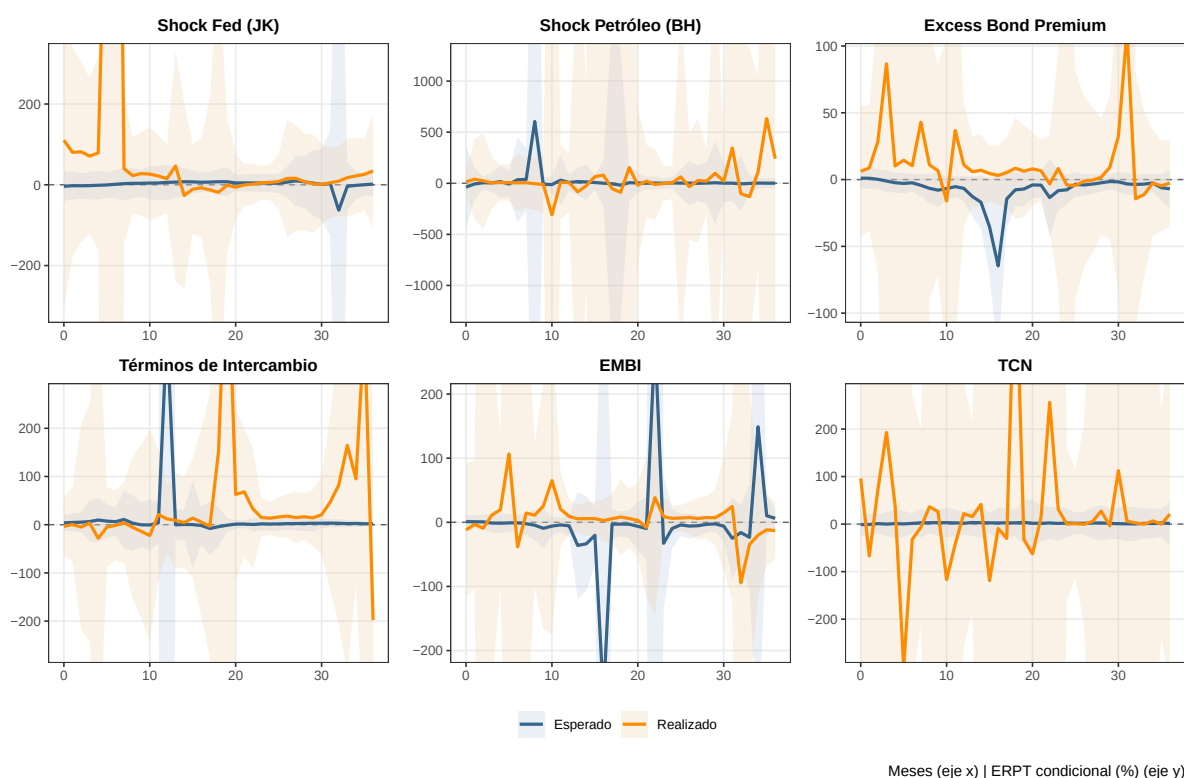


Figura 16: ERPT esperado (azul) y estimado sobre el realizado *forward* a 12 meses (naranja) para cada uno de los seis shocks estructurales del Punto 6, estimados por LP-IV con bandas HAC al 95 %. El eje vertical de cada panel se acota a mediana ± 4 veces el rango intercuartílico de la serie correspondiente (combinando ambas definiciones); los valores fuera de rango, asociados a la inestabilidad numérica de instrumentos débiles, quedan fuera de la ventana visible pero no se eliminan de la serie subyacente.

La causa de este resultado nulo está en la primera etapa, y es más severa que en cualquier inciso previo. El Cuadro 6 reporta el ERPT de largo plazo ($h = 36$) y la mediana del estadístico F de primera etapa para cada shock y cada definición. Ninguno de los doce estadísticos F supera 0,26: dos órdenes de magnitud por debajo del umbral convencional de Staiger–Stock ($F > 10$). En un sistema de siete variables, los rezagos de las siete series absorben casi toda la variación predecible de la depreciación a doce meses —esperada o realizada— antes de que el

shock estructural, que por construcción explica solo una fracción ortogonal del tipo de cambio, tenga oportunidad de identificar el denominador. La combinación de instrumentos ya débiles en el Punto 6 con el denominador *forward* que colapsa por el comportamiento de *random walk* del TCN (Punto 9) vacía la primera etapa por completo.

Cuadro 6: ERPT condicional esperado vs. realizado por shock ($h = 36$) y mediana del F de primera etapa. Ningún F alcanza el umbral de Staiger-Stock; todos los intervalos incluyen el cero.

Shock	Esperado			Realizado (fwd)		
	ERPT ₃₆	IC 95 %	F	ERPT ₃₆	IC 95 %	F
Fed (JK)	1,7	[-29,7; 33,2]	0,02	34,1	[-105,7; 173,9]	0,06
Petróleo (BH)	0,9	[-55,0; 56,9]	0,00	240,2	[-1592,2; 2072,5]	0,00
Excess Bond Premium	-6,9	[-21,3; 7,5]	0,19	-2,7	[-35,1; 29,7]	0,18
Términos de Interc.	2,1	[-2,2; 6,3]	0,09	-197,9	[-545,6; 149,8]	0,08
EMBI	6,2	[-8,7; 21,1]	0,05	-12,9	[-57,2; 31,4]	0,26
TCN (propio)	1,3	[-44,5; 47,1]	0,03	21,2	[-334,7; 377,2]	0,00

El resultado central del inciso es, por lo tanto, un resultado nulo por diseño: ningún shock identifica ninguno de los dos cocientes. Y ese es, en sí mismo, el hallazgo: el Punto 3 identificaba un ERPT con un instrumento único y fuerte; el Punto 6 mostró que fragmentar en seis shocks ortogonales debilita la identificación; el Punto 9 mostró que la definición *forward* colapsa el denominador por el carácter de *random walk* del TCN. El Punto 10 combina ambas fuentes de pérdida —seis shocks $\times$ denominador *forward*— y no deja nada en pie. La aparente estabilidad del ERPT esperado (línea azul plana) no debe leerse como identificación exitosa: como en el Punto 9, el cociente resulta acotado solo porque numerador y denominador esperados responden ambos de forma reducida y suave al shock —no porque el instrumento sea fuerte, que no lo es (F mediana $\leq 0,19$)—.

A. Anexo

Esta sección reúne el material complementario del trabajo: resultados de robustez y verificaciones adicionales que respaldan las decisiones metodológicas tomadas en el cuerpo principal, pero cuya inclusión allí excedería el límite de extensión establecido en la consigna.

A.1. Robustez: especificación interactuada vs. controles compartidos

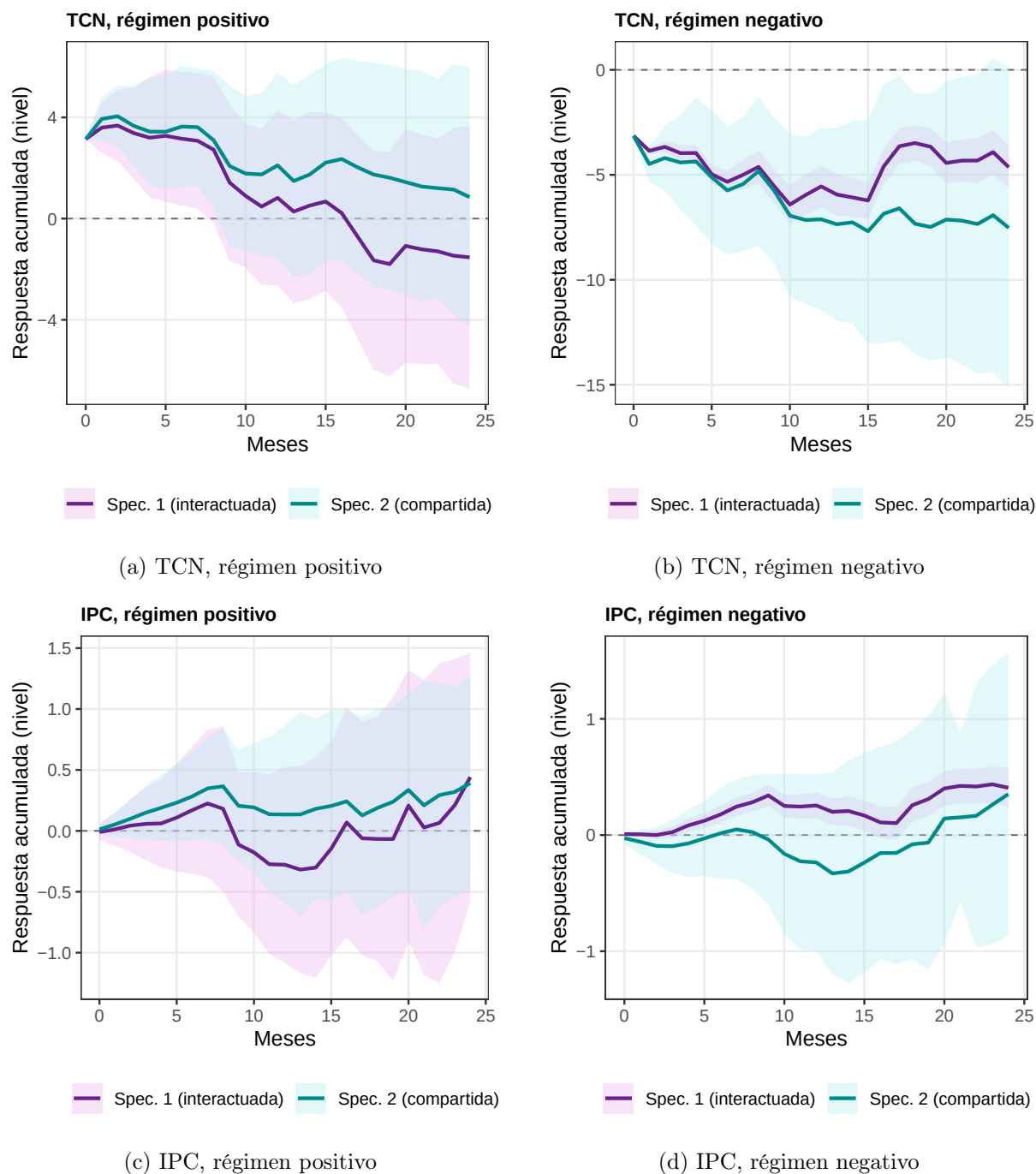


Figura 17: Comparación de la respuesta acumulada estimada con la especificación totalmente interactuada (Spec. 1) y con la especificación de controles compartidos entre regímenes (Spec. 2), para el TCN y el IPC en cada régimen de signo del shock. Bandas de confianza HAC al 95 %.

Como se menciona en la Sección 4, la especificación totalmente interactuada (Spec. 1) utilizada como resultado principal se contrastó contra una alternativa más parsimoniosa, con los rezagos de control compartidos entre regímenes (Spec. 2). Esta última preserva más grados de libertad — y por lo tanto produce bandas de confianza más angostas — a costa de imponer que la dinámica de los controles sea la misma en ambos regímenes, un supuesto que no necesariamente se sostiene.

La Figura 17 compara ambas especificaciones para el TCN y el IPC, en cada uno de los dos regímenes de signo del shock. En el régimen positivo, ambas especificaciones producen estimaciones muy parecidas, tanto en el punto estimado como en el ancho de las bandas de confianza. En el régimen negativo, en cambio, las estimaciones difieren de forma no despreciable — particularmente a partir de horizontes intermedios —, lo cual indica que la dinámica de los controles no es homogénea entre regímenes y respalda la decisión de reportar la especificación interactuada (Spec. 1) como resultado principal en el cuerpo del trabajo.